

c) $(p \rightarrow q) \vee (\neg p \rightarrow \neg q)$

p	q	$p \rightarrow q$	r	$p \wedge r$	$(p \rightarrow q) \vee (p \wedge r)$
T	T	T	T	T	T
T	T	T	F	F	T
T	F	F	T	F	T
T	F	F	F	F	T
F	T	T	T	T	T
F	T	T	F	F	T
F	F	T	T	T	T
F	F	T	F	F	T

d) $(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow p)$

T T F F T F F

e) $(p \leftrightarrow q) \vee (\neg q \leftrightarrow r)$

p	q	r	$p \leftrightarrow q$	$\neg q$	$\neg q \leftrightarrow r$	$(p \leftrightarrow q) \vee (\neg q \leftrightarrow r)$
T	T	T	T	F	F	T
T	T	F	T	F	T	T
T	F	T	F	T	F	F
T	F	F	F	T	T	T
F	T	T	F	F	F	F
F	T	F	F	F	T	T
F	F	T	T	T	F	F
F	F	F	T	T	T	T

$$f) (\neg p \leftrightarrow \neg q) \leftrightarrow (q \leftrightarrow r)$$

<u>P</u>	<u>Q</u>	<u>R</u>	<u>$\neg P$</u>	<u>$\neg Q$</u>	<u>$\neg(P \wedge \neg Q)$</u>	<u>$Q \vee R$</u>	<u>$P \vee R$</u>
T	T	T	F	F	T	T	T
T	T	F	F	T	T	T	F
T	F	T	F	F	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F	F
F	T	T	T	F	T	T	T
F	T	F	T	T	T	T	F
F	F	T	T	F	T	F	T
F	F	F	T	T	F	F	F